

Scenario Forge

Một câu tiếng Việt → một kịch bản OpenSCENARIO chạy được trên CARLA

Kỹ sư mô tả tình huống nguy hiểm bằng tiếng Việt. Hệ thống sinh file .xosc, người duyệt, CARLA chạy thật, rồi mới vào thư viện.

Xe tự lái không hỏng ở đường thẳng

Scenario Forge · P-130

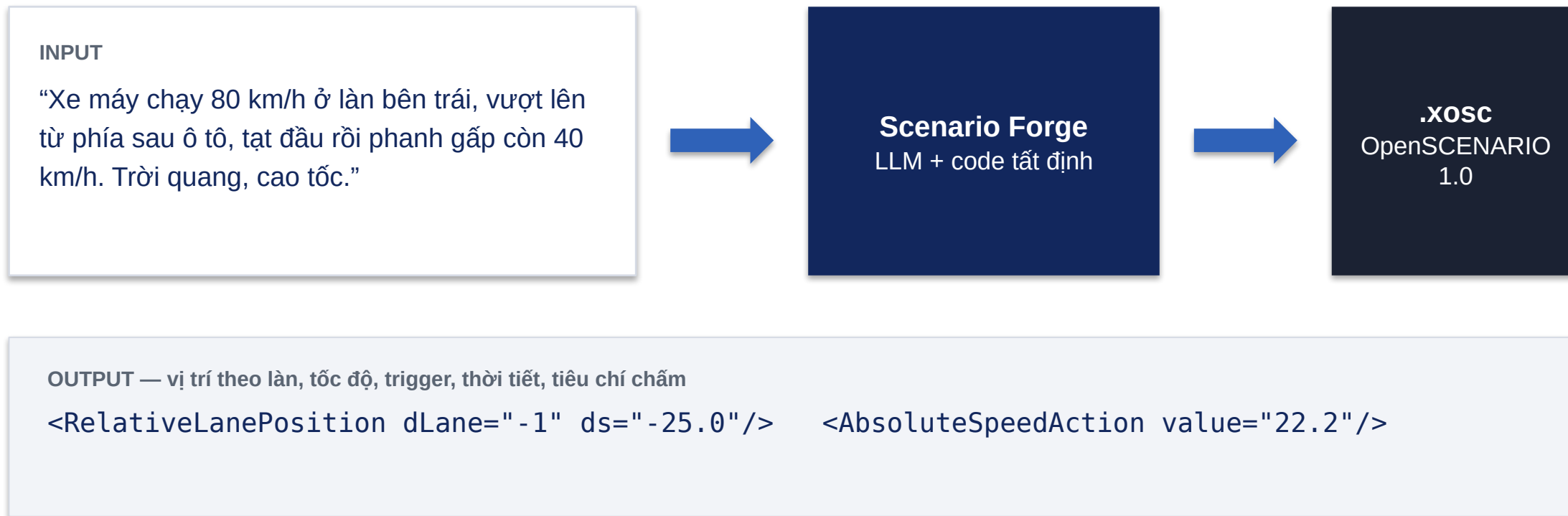
- Nó hỏng ở tình huống hiếm: bị tắt đầu, xe ngược chiều, vượt đèn đỏ.
- Muốn thử những tình huống đó thì phải có kịch bản mô phỏng.
- Kịch bản là file XML hàng trăm dòng, viết tay, dễ sai hình học.



Hai đầu là hai kỹ năng khác nhau. Ở giữa là chỗ mọi thứ tắc.

Vào một câu. Ra một file chạy được.

Scenario Forge · P-130



ds = -25 nghĩa là xe máy xuất phát **PHÍA SAU**. Sai dấu đó là hỏng cả kịch bản.

Sáu tình huống đang sinh được

Scenario Forge · P-130



Tạt đầu
cut_in



Lệch làn
lane_drift



Phanh gấp
sudden_brake



Dừng giữa làn
stop_in_lane



Đi ngược chiều
wrong_way



Vượt đèn đỏ
run_red_light

Ảnh minh họa; kết quả chạy thật xem trong demo trực tiếp.

Mọi kịch bản đều qua người duyệt và CARLA thật

Scenario Forge · P-130



- Cổng 1 bảo vệ GPU: không duyệt thì không tiêu một giây máy nào.
- Cổng 2 bảo vệ dữ liệu: chỉ duyệt khi đã xem kết quả CARLA thật.
- Chỉ kịch bản qua cổng 2 mới được làm ví dụ cho lần sinh sau.

AI đề xuất. Người quyết định. Thư viện không tự bản.

Mô hình lái thoát được? Sinh bản khó hơn.

Scenario Forge · P-130

Kịch bản đã chạy CARLA

có trace, có khe hở nhỏ nhất



Chạy cặp A/B

Baseline ↔ BehaviorAgent, cùng artifact



Vấn đâm → giữ làm ca hồi quy

controller failure thật



Tránh được → dò biến thể khó hơn

vẫn một tham số, quay lại chạy

Dò thật trên một ô vượt đèn đỏ

lượt	tốc độ xe cắt ngang	khe hở
gốc	36,0 km/h	6,85 m
biến thể 1	22,2 km/h	0,00 m — va chạm

Sáu ô vô hại → sáu va chạm thật

Hệ thống tự tính tốc độ để hai xe tới nút giao cùng lúc.

Người bấm, không tự chạy

Mỗi biến thể tốn GPU và mỗi biến thể là dữ liệu mới. Cho nó tự lặp là dựng một đường vòng qua cổng duyệt.

Số đo, lấy thẳng từ database

Scenario Forge · P-130

L1 hiểu câu, qua validate



71,2% · 94/132

L2 biên dịch ra .xosc



100,0% · 113/113

L3 CARLA chạy hết, không crash



98,3% · 116/118

L4 quỹ đạo đúng ý định



64,3% · 74/115

61va chạm thật
trên CARLA**19**ca suýt va chạm
dưới 1 mét**72/72**ô ODD trong phạm vi
đã chạy CARLA thật**\$0,0023**mỗi kịch bản
p50 · 2,8 giây

L4 là mức khó nhất: quỹ đạo trong CARLA có đúng ý câu tiếng Việt không.

Snapshot 03/09/2026 qua `/api/v1/metrics/quality`, sau khi chạy CARLA cho toàn bộ ô ODD. Cost/latency đo 24/08 trên 20 request.

Cắm controller của doanh nghiệp vào chỗ BehaviorAgent

Thêm một adapter ở worker là xong — backend không phải đụng tới.

Câu hỏi đổi thành: kịch bản nào làm controller CỦA BẠN thất bại.

Live URL · Repo · Kiến trúc · Báo cáo đánh giá đầy đủ

c4-app-t130.vercel.app · github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-130

[ARCHITECTURE.md](#) · [eval/results/report.md](#)